

Uma pesquisa sobre sistemas de aquisição de dados (DAQ).

Mohammed Abdallah, Omar Elkeelany, *Membros, IEEE*

Resumo — *Sistemas de aquisição de dados têm sido utilizados em diversas aplicações em nosso mundo. Inúmeras técnicas e algoritmos têm sido empregados para alcançar aquisição de alta qualidade. Cada aplicação possui sua própria filosofia e estrutura de aquisição de dados. Portanto, neste artigo, apresenta-se uma revisão sobre sistemas de aquisição de dados. Diferentes categorias de DAQ são introduzidas. Um estudo comparativo entre essas categorias é apresentado. Diferentes aplicações que necessitam de DAQ são mencionadas em detalhes, ilustrando a técnica de DAQ utilizada para cada aplicação¹.*

Termos de indexação — Aquisição de dados, FPGA, ADC, Multiplexação.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) são dispositivos utilizados para coletar dados do ambiente circundante. A aquisição de dados ajuda a obter certas informações sobre o ambiente em estudo. Normalmente, os dispositivos de aquisição de dados interagem com vários sensores que especificam o fenômeno em questão [1-3]. A maioria dos sistemas de aquisição de dados obtém dados de diferentes tipos de transdutores que produzem sinais analógicos. Na maioria das aplicações, esses sinais precisam de algum processamento. Portanto, os sinais analógicos são convertidos em formato digital por meio de um conversor analógico-digital (ADC) para serem processados [4]. Os sistemas de aquisição de dados existentes podem adquirir sinais de canal único ou multicanal.

De fato, os sistemas de aquisição de dados (DAQs) multicanal têm sido considerados recentemente um tópico de pesquisa central. Muitas aplicações exigem a existência de um DAQ multicanal [17, 20-29, 41-57]. Particularmente, os DAQs multicanal simultâneos são empregados em inúmeras aplicações [21, 22, 24, 31, 37, 39, 40]. Se os sinais forem adquiridos simultaneamente, a aquisição simultânea de dados adicionais pode ser usada para obter informações adicionais dentro do mesmo tempo de aquisição [31]. No entanto, os sistemas de DAQ multicanal baseados em computador existentes são complexos, caros e/ou exigem redundância de projeto para alcançar alta confiabilidade e alta velocidade de aquisição. Portanto, a capacidade de processamento embarcada deve ser usada para reduzir o tamanho do sistema, evitar redundância de projeto e reduzir o custo e o consumo de energia.

Um sistema embarcado é um sistema computacional de propósito específico, projetado para executar uma ou algumas funções dedicadas, frequentemente com restrições de computação em tempo real. Utilizando o

Os sistemas embarcados em ambientes de aquisição de dados podem alcançar baixo custo, baixo consumo de energia e portabilidade [9, 10]. Os sistemas embarcados empregam o System-on-a-chip (SoC) que se refere à integração de todos os componentes de um computador ou outro sistema eletrônico em um único chip de circuito integrado. Os projetos SoC consomem menos energia, têm um custo menor e maior confiabilidade do que os sistemas multichip que substituem. O SoC foi concebido em 1994, quando a Fujitsu lançou o processo de 0,35 μm e a integração total de circuitos em uma única placa de circuito impresso (PCB) tornou-se possível. Até hoje, avanços contínuos têm sido feitos na tecnologia de processo e na metodologia de projeto do SoC [5]. E com menos componentes no sistema, os custos de montagem também são reduzidos.

ASICs totalmente personalizados, ASICs de células padrão e FPGAs são tecnologias utilizadas na fabricação de SoCs. Um circuito integrado de aplicação específica (ASIC) é um circuito integrado personalizado para um uso específico, em vez de ser destinado a uso geral. Os FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) são a tecnologia de ponta para a construção de protótipos que podem ser usados em diversas aplicações. Para projetos menores e/ou volumes de produção mais baixos, os FPGAs podem ser mais econômicos do que um projeto ASIC. O custo de engenharia não recorrente para ASICs e FPGAs pode chegar a milhões de dólares; cerca de US\$ 40 milhões para chips de 40 nm. No entanto, um SoC baseado em FPGA apresenta diversas vantagens. A principal vantagem do FPGA é a reconfigurabilidade, que permite reutilizar o mesmo chip com configurações diferentes. A reconfigurabilidade permite atualizações de projeto sem a necessidade de substituição de hardware. Além disso, o FPGA oferece uma ampla gama de operações de DSP. Tolerância a falhas por meio de redirecionamento de falhas por hardware, em vez de redundância, menor tempo de lançamento no mercado e menores custos de engenharia não recorrentes. Ferramentas de síntese de Linguagem de Descrição de Hardware e ferramentas de roteamento e posicionamento de FPGA estão agora disponíveis, rápidas e baratas [5].

II. CLASSIFICAÇÃO DAQ

Diversos trabalhos de pesquisa têm se concentrado em sistemas de aquisição de dados (DAQ). Nesta seção, foi apresentada uma classificação dos sistemas de aquisição de dados (DAQ). Em seguida, foi feita uma breve discussão sobre os DAQs multicanal existentes e suas aplicações.

Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) podem ser classificados em três categorias principais. O primeiro tipo é baseado em computador, que utiliza o poder de processamento do computador para realizar a manipulação, visualização, armazenamento e/ou tomada de decisões de dados desejadas. Nesta categoria, os sistemas de aquisição de dados (DAQ) podem ser subdivididos em módulos internos e externos. Os DAQs internos são placas de expansão que se conectam aos slots de expansão do PC (PCI, ISA). Vale mencionar que os DAQs desta categoria dependem da obsolescência do PC em uso. Por exemplo, uma placa DAQ cara e funcionando corretamente em um barramento ISA precisará ser substituída por uma placa DAQ mais recente em um barramento PCI avançado em um computador que não suporte mais o barramento ISA. A necessidade de trocar de computador geralmente é imposta por outras aplicações, e não apenas por outros motivos.

¹ Este trabalho foi apoiado pelo Centro de Pesquisa de Manufatura. Universidade Tecnológica do Tennessee, Cookeville, TN, 38505, EUA

Mohammed Abdallah é candidato a doutorado no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Tennessee Technological University, Cookeville, TN, EUA (e-mail: MASadik21@tntech.edu).

Omar Elkeelany é Professor Assistente de Engenharia Elétrica e de Computação na Tennessee Technological University, Cookeville, TN, 38505, EUA (e-mail: OEElkeelany@tntech.edu).



Figura 1. Sistema de aquisição de dados baseado em computador [8].

A aquisição de dados. Se o espaço no barramento de expansão do computador for muito limitado, um módulo DAQ externo pode ser utilizado.

Os DAQs externos são módulos que se conectam às portas do computador (paralela, serial, USB, etc...) [6]. Os módulos DAQ externos geralmente requerem cabos especiais para conexão ao PC [7].

Alguns módulos DAQ externos, como o AVR32 [8], mostrado na figura 1, que oferecem recursos de processamento de sinal de alto desempenho, custam US\$ 1750, sem incluir o custo do PC. Essa categoria de DAQ baseada em computador obviamente tem as desvantagens de alto custo, complexidade, alto consumo de energia e arquitetura de hardware fixa.

A segunda categoria de DAQ são os sistemas embarcados baseados em microcontroladores. Esses sistemas são amplamente utilizados em diversas áreas, como saúde, indústria automotiva, monitoramento ambiental e usinas de energia [11-13]. Esses sistemas têm vantagens como portabilidade e alto desempenho, mas possuem arquitetura fixa [14, 15].

Esta categoria apresenta algumas vantagens, como baixo custo, tamanho compacto e baixo consumo de energia. No entanto, não é reconfigurável devido à sua arquitetura de hardware fixa. Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) com microcontroladores embarcados de arquitetura fixa apresentam muitas desvantagens. Se um sistema DAQ existente utiliza um processador de 16 bits, por exemplo, há momentos em que é necessário melhorar o desempenho utilizando dois processadores de 32 bits cada. Nesses casos, será necessário substituir todo o sistema DAQ com microcontrolador embarcado por um novo. Além disso, o tamanho do cache de um microcontrolador é um parâmetro de projeto que não pode ser reconfigurado após a fabricação.

Além disso, não é possível inserir operações de ponto flutuante ou alterar a funcionalidade da ULA. Ademais, em sistemas de aquisição de dados (DAQ) com arquitetura fixa, a robustez e a tolerância a falhas são alcançadas por meio de redundância. Isso, por sua vez, aumenta o tamanho, o consumo de energia e o custo do sistema. Portanto, é necessária outra tecnologia de DAQ que seja adaptável às mudanças de requisitos, robusta contra falhas e de tamanho reduzido.

Sistemas de aquisição de dados (DAQ) dinamicamente reconfiguráveis terão um impacto crucial em algumas aplicações, como ambientes perigosos ou áreas isoladas, para reconfiguração remota da arquitetura.

No entanto, existe uma terceira categoria de DAQs que envolve FPGAs (Field Programmable Gate Array) reconfiguráveis por hardware. A National Instruments, líder do setor em DAQs, forneceu recentemente placas DAQ PCI e PXI com FPGAs, como o módulo NI LabVIEW FPGA [16].

No entanto, como seus sistemas de aquisição de dados são baseados em computador, o FPGA é usado apenas para fins limitados, como temporização e disparo, ou algoritmos de controle reconfiguráveis. Portanto, o FPGA não é totalmente aproveitado.

Os sistemas de aquisição de dados (DAQs) que envolvem FPGAs podem ser redesenhados enquanto montados no sistema alvo (daí o nome do campo).

programável) para alcançar um desempenho otimizado ou para redirecionar um circuito defeituoso para um novo local. Os FPGAs de alta capacidade, introduzidos recentemente, permitem a integração de múltiplos componentes em um único chip. Além disso, podem possuir todos os recursos de processamento, armazenamento e E/S necessários para um sistema de aquisição de dados.

III. AQUISIÇÃO DE DADOS MULTICANAL

Uma implementação intuitiva da conversão A/D multicanal é usar um ADC dedicado para cada canal, como será mostrado no próximo parágrafo. No

entanto, essa abordagem apresenta diversas desvantagens. Primeiro, o uso de múltiplos ADCs é caro. Segundo, requer técnicas especiais de sincronização em todos os ADCs. Terceiro, o consumo total de energia do sistema com múltiplos ADCs é muito alto. Outra técnica de ADC é a multiplexação por divisão de tempo com um único ADC [17]. Ela tem sido usada para superar as desvantagens mencionadas anteriormente em relação aos múltiplos ADCs. A multiplexação por divisão de tempo com um único ADC apresenta desafios únicos. Primeiro, ocorre distorção temporal devido à multiplexação de canais [18, 19]. A distorção temporal afeta a qualidade dos dados amostrados próximos ao instante de comutação.

Em segundo lugar, a utilização do ADC único tem de ser otimizada para não limitar o número de canais de entrada [26].

As pesquisas realizadas em [41-50] forneceram uma discussão detalhada sobre o DAQ multicanal. Uma técnica especial de amostragem, a temporização de eventos, foi empregada. Um valor de amostra é obtido nos instantes em que o sinal de entrada cruza uma função de referência senoidal. Uma limitação predominante no número de canais de entrada foi reconhecida. Uma pesquisa mais aprofundada tentou reduzir essa limitação. No entanto, ainda existem algumas desvantagens nessa pesquisa. Primeiro, a reconfigurabilidade não é alcançada devido ao uso de um computador e à utilização exclusiva do FPGA para controlar o conversor tempo-digital (TDC). Segundo, a amplitude, a frequência e o ângulo de fase dos sinais dos canais de entrada precisam ser fornecidos antecipadamente. Terceiro, a qualidade da aquisição depende da frequência do sinal senoidal de referência. O aumento da frequência do sinal de referência é limitado. Foi mencionado nessas pesquisas que essas desvantagens precisam ser compensadas pelo baixo consumo de energia do sistema proposto.

Outra área que requer DAQ multicanal é a medição da condutividade da água. Artigos de pesquisa [51-53] propuseram um sistema capaz de adquirir 4 canais; cada canal tinha seu próprio ADC. Muitos tipos de equipamentos comerciais estão disponíveis de vários fabricantes [54, 55].

No entanto, os principais problemas sempre associados às medições de condutividade da água estão relacionados à faixa dinâmica da medição. É necessária uma detecção dinâmica dos sinais de entrada.

IV. APLICAÇÕES DE DAQ MULTICANAL Diferentes

aplicações necessitam adquirir simultaneamente sinais com uma variedade de frequências e polarizações. Na área ambiental, o radar sintético operacional de satélite foi utilizado para adquirir simultaneamente diferentes dados em diferentes frequências, a fim de estimar a umidade do solo em diferentes locais da Terra [21]. O desenvolvimento e a avaliação do sistema têm sido bastante limitados. O sistema exigia a aquisição de muitos sinais em um curto período de tempo devido à

condições do local que mudam incontrolavelmente. Em [24], um protótipo foi usado para modelar a unidade do solo.

Na área militar, um DAQ multicanal de alta velocidade para radar coerente foi apresentado em [22]. As aplicações de radar exigem um ADC rápido para atender às características de processamento de sinal e reconhecimento de alvos do radar. Nesta pesquisa, utilizou-se um computador host para realizar toda a tarefa. O FPGA foi envolvido apenas no sistema de exibição da grade. Esta pesquisa não aproveita totalmente os recursos do FPGA. Além disso, o tamanho volumoso do computador host não é adequado para a área militar.

Na área biomédica, o primeiro passo para diagnosticar um paciente é o registro de dados biomédicos. O monitoramento dos sinais vitais do paciente em estados agudos de risco de vida ou durante procedimentos cirúrgicos ou sob anestesia requer análise online e visualização imediata [30]. Se a visualização imediata não for relevante, o armazenamento dos dados adquiridos é necessário. Podemos observar, a partir do projeto SIESTA [30] (projeto europeu de análise de biosinais), que o corpo humano possui muitos sinais diferentes que podem ser adquiridos para auxiliar no diagnóstico do paciente. Esses sinais corporais variam em frequência, desde frequências muito baixas, como os sinais auxiliares de 0,1 Hz, até frequências mais altas, como o som da respiração de 5000 Hz. Em [27], foi proposto um sistema de aquisição de dados multiplexado para medição de sinais biomagnéticos multicanal. Um computador foi utilizado para armazenamento e processamento de sinais, com um conversor analógico-digital (ADC) dedicado para cada canal.

Os dispositivos de eletrocardiograma (ECG) são as ferramentas de diagnóstico mais importantes para pacientes cardíacos [32]. Vários trabalhos de pesquisa foram apresentados na área de melhoria do desempenho do ECG e redução de seu custo e tamanho [32, 33, 34, 35, 36]. Em [32, 34], foi proposto um dispositivo de ECG. Este sistema foi conectado a um computador para realizar o processamento do sinal. Os sinais cardíacos foram adquiridos de forma síncrona. Em [35], foi proposto um sistema de gravação de sinais de som cardíaco. Os sinais de som cardíaco foram adquiridos sequencialmente. Outra pesquisa [37] propôs a aquisição simultânea de dados de ultrassom. Um computador foi usado com um LabView (National Instrumentations).

Os problemas respiratórios representam uma das principais causas de doenças no mundo [38]. Alguns trabalhos [39, 40] foram realizados nesta área. Os sons pulmonares foram adquiridos por um conjunto de microfones que, por sua vez, foi fixado nas costas do paciente. Os sons foram adquiridos por um sistema desenvolvido na Universidade Autônoma Metropolitana. Eles utilizaram um computador para processar os dados e empregaram uma aquisição sequencial.

A maioria dos trabalhos de pesquisa propostos nesta área utiliza dispositivos computacionais para adquirir sinais do corpo humano.

V. CONCLUSÃO

Existe uma ampla gama de aplicações que exigem a aquisição de sinais multicanal. Alguns desses sistemas requerem um grande número de canais, como em dispositivos de biossensoriamento ou no monitoramento automático da saúde humana. A aquisição sequencial não é suficiente em muitas aplicações. Portanto, a aquisição simultânea é necessária para obter mais informações sobre os fenômenos em investigação.

Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) multicanal baseados em computador existentes são complexos, caros e/ou exigem redundância de projeto para alcançar alta confiabilidade e aquisição de alta velocidade.

Sistemas de aquisição de dados (DAQ) baseados em microcontroladores podem operar com baixo consumo de energia e tamanho reduzido. No entanto, carecem da capacidade de reconfiguração. Sistemas de aquisição de dados baseados em FPGA representam uma excelente abordagem para alcançar baixo custo, tamanho reduzido, portabilidade, consumo de energia considerável e, mais importante, reconfigurabilidade.

REFERÊNCIAS

[1] Simon S. Young, Aquisição e análise de dados computadorizados para as ciências da vida. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56570-7 [2] José Ramón Gállego, Ángela Hernández-Solana, María Canales, Javier Lafuente, Antonio Valdovinos, Julián Fernández-Navajas, Análise de desempenho da transmissão multiplexada de dados médicos para atendimento de emergência móvel pelo canal UMTS, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 9, nº 1, março de 2005 [3] K. Arshak, A. Arshak, E. Jafer, D. Waldern, J. Harris, Sistema de aquisição de dados inteligente sem fio de baixa potência para monitoramento de pressão em aplicações médicas, Microelectronics International, vol. 25, nº 1, janeiro de 2010. 1, 2008 [4] White paper, Série técnica sobre aquisição de dados, Internet: www.kscorp.com/Support/whitepapers/, acessado em: setembro de 2008 [5] J. Gray, Construindo um sistema RISC em um FPGA, Revista Circuit Cellar, nº 116-118, março-maio de 2000, Internet: www.fpgacpu.org/xsocc.html, acessado em: setembro de 2008 [6] NI – SCXI - Aquisição de dados USB. Junho de 2008, Internet: <http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/pid/4021#toc0>, acessado em: dezembro de 2008 [7] Martin. S. Aquisição de dados baseada em PC em um ambiente industrial, Instrumentação Baseada em PC, Colóquio IEE, 2002 [8] Produtos Atmel – Microcontroladores - MCU AVR32 de 32 bits, Internet: <http://www.atmel.com/products/AVR32/>, junho de 2008, acessado em dezembro de 2008 [9] Pimentel, BS, de Aliva Valgas Filho, JH; Campos, RL; Fernandez, AO; Nunes Coelho, CJ, implementação em FPGA de um dispositivo de compressão de sinal eletrocardiográfico digital baseado em DCT, IEEE, 14º Simpósio sobre Circuitos Integrados e Projeto de Sistemas, 2001 [10] Emil, Jovanov; Gelabert, Pedro; Adhami, Reza; Wheelock, Bryan; Adams, Robert, Monitoramento Holter em tempo real de sinais biomédicos,

Conferência de Tecnologia e Educação em DSP DSPS'99, Houston, Texas, 1999 [11] Lindqvist, Pontus, Compressão e armazenamento de dados médicos em marcpassos, Dissertação de Mestrado, Departamento de Análise Numérica e Ciência da Computação, Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia, 2005 [12] Gaydecki, Patrick, Um filtro digital programável em tempo real para aprimoramento de sinais biomédicos incorporando uma interface de projeto de alto nível, Departamento de Instrumentação e Ciência Analítica, UMIST, Manchester, Reino Unido, 1999 [13] Chen, Ing-Yi e Huang, Chao-Chi, Uma arquitetura de agente orientada a serviços para suportar serviços de telecardiologia sob demanda, Journal of Medical and Biomedical Engineering, vol. 25, nº 2, páginas: 73-79, Departamento de Ciência da Computação e Engenharia da Informação, Universidade Nacional de Tecnologia de Taipei, Taipei, Taiwan, 2005 [14] Haiying Wang, Benjamin Jung, Francisco Azuaje, Norman Black, ecgML: Ferramentas e Tecnologias Para apresentação multimídia ECG, Internet: http://www.idealliance.org/papers/dx_xml03/papers/04-05-02/04-05-02.html, janeiro de 2007, acessado em dezembro de 2008 [15] Dewetron, DEWETRON PC Instruments, National Instruments, Placa de Aquisição de Dados para Laptops e PDAs, Internet: <http://www.dewetron.com/products/pc-instruments/> dewe- 2010/ , acessos: fevereiro de 2007 [16] National Instruments, "Módulo NI LabVIEW FPGA", Internet: <http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/11834>, junho de 2008 [17] M. Meurer, R. Raulesfs, Aprimoramento da conversão A/D multicanal por uma abordagem de multiplexação por divisão de código, 6º Simpósio Internacional IEEE sobre tecnologia e aplicações de espectro espalhado, setembro de 2000 [18] Tim Sobering, R. Kay, O impacto da multiplexação nos requisitos dinâmicos de conversores analógico-digitais, Transações IEEE sobre instrumentação e medição, vol. 45, nº 2, 1996 [19] Jim Balent, Tamra Kerns, National Instruments, Compreendendo o tempo real para medição e automação, documentos técnicos da National Instruments, 2008

[20] Shujaat Nadeemm, Charles G. Sodini, Hae-Seung Lee, Conversor analógico-digital sobreamostrado de 16 canais, IEE Journal of Solid State Circuits, vol. 29, nº 9, setembro de 1994 [21] Thomass J. Jackson, Tang Ling Li, Eric F. Wood, Ann Hsu, Peggy E. O'Neill, Edwin T. Engman, Sir-C/X-SAR como ponte para estimativa de umidade do solo usando radares de satélite operacionais atuais e futuros, Simpósio de Geociências e Sensoriamento Remoto, 1996 [22] Yu Lan, Yong Zhaoxing, Jiang Jing, Zuo Delin, Tang Changwen, Um sistema de aquisição e processamento de dados multicanal de alta velocidade para radar coerente, vol. 2, páginas: 1632-1635, Signal Processing Proceedings, 1998 [23] David Luengo-garcia, Carlos Pantaleon-Peieto, Jgnacio Satamaria-Caballero, Jesus Ibanez-Diaz, Enrique Gomez-Cosio, Amostragem simultânea por correção de fase digital, Conferência de Tecnologia de Instrumentação e Medição do IEE, Ottawa, Canadá, maio de 1997 [24] J. Posada, J. Liou, "Modelagem do sensor de umidade do solo usando um sistema automatizado de aquisição de dados", Reunião Anual da Sociedade de Aplicações Industriais, vol. 2, páginas: 1678 – 1684, 1991 [25] Morgado, AMLS; Domingues, JPP; Loureiro, CFM; Assunção, JMV; Correia, CMBA, Sistema de aquisição de dados e processamento de sinal baseado em TMS320C50 e em uma cascata de processamento IMSA100, Conferência Eletrotécnica, vol. 1, página: 340 – 342, 22-24 de maio de 1991 [26] D. Petrinovic, Esquema de multiplexação de alta eficiência para conversão A/D multicanal, Simpósio do Meio-Oeste sobre circuitos e sistemas, páginas: 534-

537, 1998

[27] Won Suk Chang, Chang Ik Jeon, Yang Ha Park, Sung Kuk Yang, Sang Ki Oh, Young Huh, Projeto do sistema de aquisição e monitoramento de dados multiplexados para magnetocardiografia (MCG), TENCON 2004, vol.3, páginas: 585-587, nov. 2004 [28] Wen Xv, Hu Bing, Wang Wenbin, Projeto de controle lógico para microconversor A/D com interface serial usando FPGA, Electronic Measurement and Instruments, ICEMI '07, páginas: 4-870-4-873, 2007 [29] Komarek, M. Novotny, M. Ramos, PM Dias Pereira, JM, Um protótipo baseado em DSP para medições de condutividade da água, Instrumentation and Measurement Technology Conference, páginas: 2348-2352, 2006 [30] T. Penzel, B. Kemp, A. Schlogl, "Aquisição de bancos de dados de sinais biomédicos", IEEE Engineering in Medicine and Biology, páginas: 25-31, 2001 [31] Internet: <http://www.robots.ox.ac.uk/~irc/gc1.html>, acessado em: maio de 2008 [32] Sadyk Kara, Semra Kemalolu, Amil Kirba, Projeto de sistema de ECG compacto de baixo custo com LCD gráfico e fonocardiograma, Medical

Systems, páginas: 205-209 [33] Thorsten RC Johnson; Konstantin Nikolaou; Berned J. Wintersprger; Andreas Kenz; Peter Boekstegers; Maximilian F. Reiser; Revista de Christoph R. Becker, Angiografia ECG- , 2006 Gated 64-MDCT no diagnóstico diferencial de dor torácica aguda, American Journal of Roentgenology, 2007 [34] Edward J. Giaccio, Adam E Saltman, Oscar M Hernandez, Reidar J.

Bornholdt, James Coromilas, Sistema de aquisição de dados multicanal para mapeamento da atividade elétrica do coração, Pacing and Clinical Electrophysiology, vol. 28, nº 8, páginas 826-838, 2005 [35] Cadido Cabo, J. Marcus Wharton, Patrick D. Wolf, Raymond E. Ideker, William M. Smith, Ativação em eletrogramas cardíacos unipolares: uma análise de frequência, IEEE Transaction on biomedical engineering, vol. 37, nº 1, páginas 1-10, 2005.

5 de maio de

1990 [36] Javier F Saiz, Jose M. Ferrero jr, "Aquisição multicanal de sinais bioelétricos usando a técnica do capacitor voador", da Sociedade de Conferência Internacional anual Engenharia em Medicina e Biologia do IEEE, vol. 13, nº 4, 1991 [37] Neil Greenberg, Pieter Vandervoort, Um sistema integrado para aquisição e processamento simultâneos de dados fisiológicos e de ultrassom, Conferência de Bioengenharia do IEEE, 1993 [38] Martinez-Hernandez, HG Aljama-Corralles, CT Gonzalez-Camarena, R. Charleston-Villalobos VS Chi-Lem, G. de sons pulmonares normais e anormais por modelo autorregressivo linear multivariado, Sociedade Classificação computadorizada de Engenharia em Medicina e Biologia, páginas: 5999-6002, 2006 [39] Pasterkamp, H. Kraman, S. Wodicka, G. Sons respiratórios: Avanços além do estetoscópio, Am. J. Respir. Crit.

C. Med., Páginas: 974-987, 1997 [40] Charleston, S., Gonzalez, R., Castellanos, P., Aljama, T., Fonopneumografia computadorizada multicanal, Anais da 27ª Conferência Anual da Associação Internacional de Sons Pulmonares, Estocolmo, Helsinque, 2002 [41] Bilinskis, I., Processamento digital de sinais livre de aliasing, Reino Unido: John Wiley and Sons, Ltd, 2007

[42] Bilinskis, I. e Sudors, K., Processamento de sinais amostrados em instantes de cruzamento de ondas senoidais, Workshop on Digital Alias-free Signal Processing (WDASP'07), páginas: pp. 45–50, 2007 [43] Sudars, K., Ziemelis, Desempenho esperado dos sistemas de aquisição de dados de cruzamento de ondas senoidais, Workshop DASP, abril de 2007 [44] Bilinskis, I., Sudars, K., Representação digital de sinais analógicos por sequências temporizadas de eventos, Electronics and Electrical Engineering, vol. 83, nº 3, março de 2008 [45] Bilinskis, I., Sudars, K., Especificidades de sinais digitais de envelope constante, Electronics and Electrical Engineering, vol. 84, nº 1, janeiro de 2008. 4 de abril de 2008 [46] Artukh, Y., Bilinskis, I., Rybakov, A., Stepins, V., Pseudo-randomização da aquisição de dados baseada em multiplexadores a partir de múltiplas fontes de sinal, Workshop DASP, abril de 2007 [47] Artyukh, Y., Bilinskis, I., Sudars, K., Vedin, V., Aquisição de dados livre de aliasing a partir de fontes de sinal de banda larga, Processamento digital de sinais e suas aplicações, março de 2008 [48] Artyukh, Y., Bilinskis, I., Sudors, K., Vedin, V., Aquisição de dados multicanal de sistemas de sensores, Processamento digital de sinais e suas aplicações, março de 2008 [49] Patente Europeia nº. 1330036, Método e aparelho para digitalização com supressão de alias de sinais analógicos de alta frequência, Inventores: Artjuhs, J. e Bilinskis, I., Proprietário da patente: Instituto de Eletrônica e Ciências da Computação da Letônia, Boletim de Patentes Europeias 2006/26, 28.06.2006 [50] Artyukh, Y., Bilinskis, I., Boole, E., Rybakov, A., Vedin, V., Digitalização de sinal RF de banda larga para análise espectral de alta pureza, Workshop Internacional sobre Métodos Espectrais e Processamento de Sinais Multitaxa, 2005 [51] Tomáš Radil, Pedro M. Ramos e A. Cruz Serra, Instrumento portátil de medição de impedância baseado em DSP usando algoritmos de ajuste de seno, Conferência de Tecnologia de Instrumentação e Medição, Ottawa, Canadá, vol. 2, páginas: 1018-1022, maio de 2005 [52] HG Ramos, F. Assunção, A. Ribeiro, Pedro M. Ramos, Um sistema de baixo custo com controle de temperatura para testar e caracterizar sensores, IEEE Africon, vol. 1, páginas:

457-460, setembro de 2004 [53] Milan Komárek, Martin Novotny, Pedro M. Ramos, JM Dias Pereira, Um protótipo baseado em DSP para medições de condutividade da água, Conferência de Tecnologia de Instrumentação e Medição, abril de 2006

[54] TBI-Bailey Controls, Instrumentos de Monitoramento de Processos, Especificação do Produto – E67-23-1, Internet: <http://www.abb.com/analytical-instruments>, acessado em: maio de 2008 [55] Internet: <http://coleparmer.com>, acessado em: maio de 2008 [56] M. Abdallah, O. Elkeelany, A. Alouani, Um sistema eficiente de aquisição, armazenamento e monitoramento de dados de áudio multicanal reconfigurável por hardware, Conferência Internacional de Eletrônica de Consumo ICCE, 2009 [57] M. Abdallah, O. Elkeelany, Sistema de aquisição, monitoramento e exibição de dados de áudio em tempo real baseado em tecnologia System-on-Chip usando FPGA, Conferência Internacional de Design de System-on-Chip ISOCC, páginas: 218-221, 2008